Cisco Routing



Mata Kuliah :

Komunikasi dan Jaringan Komputer

Dosen :

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

Oleh :

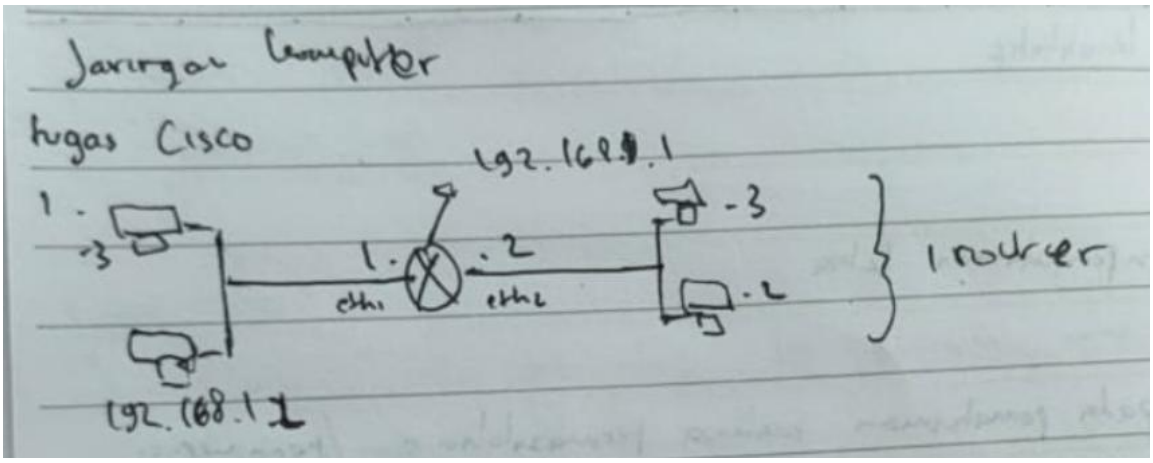
Galeh Ariya Irwana

NRP. 1226800017

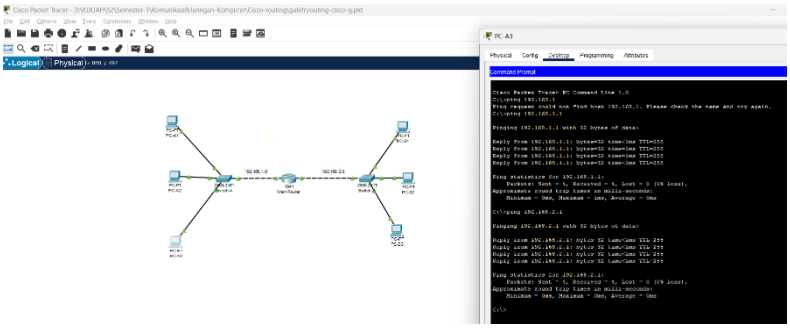
PROGRAM STUDI PASCASARJANA TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

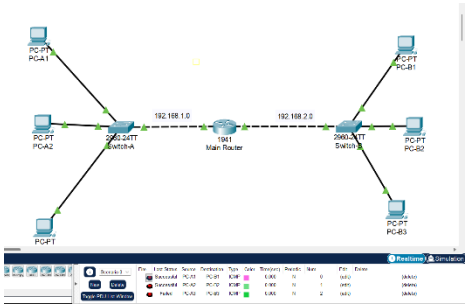
2026

1. Membuat topologi menggunakan 1 router dan 2 switch serta terdapt 6 PC yang di bagi 1 switch mengatasi 3 pc



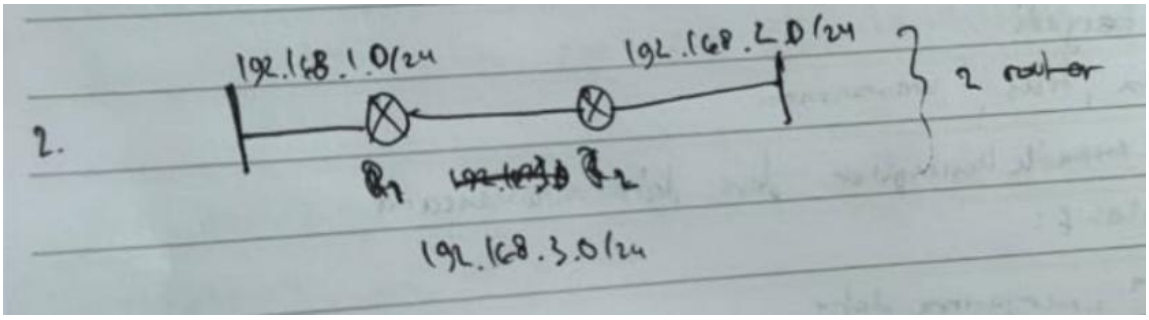
Hasil:



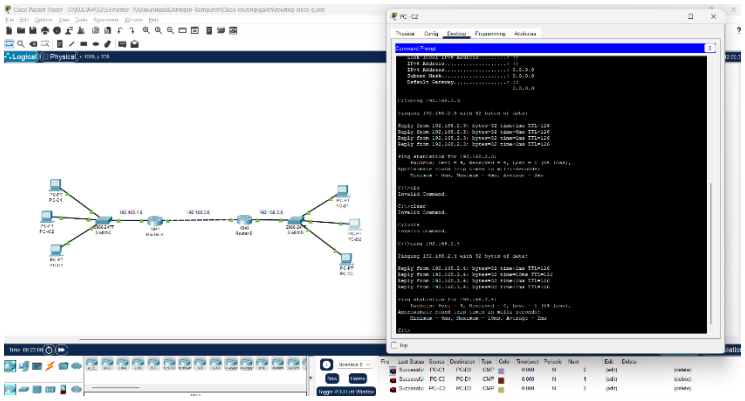


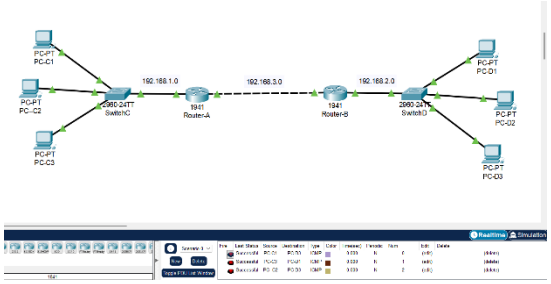
Berdasarkan hasil simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer, topologi yang dirancang terdiri dari dua segmen jaringan lokal (LAN) yang masing-masing terhubung melalui Switch-A dan Switch-B, lalu kedua switch tersebut dihubungkan ke sebuah Main Router sebagai penghubung antar jaringan. Jaringan sisi kiri menggunakan subnet 192.168.1.0 (PC-A1, PC-A2, PC-A3), sedangkan jaringan sisi kanan menggunakan subnet 192.168.2.0 (PC-B1, PC-B2, PC-B3). Hasil pengujian dari PC-A3 menunjukkan bahwa ping ke 192.168.1.1 (gateway sisi A) berhasil dengan reply 4 dari 4 paket, TTL=255, dan waktu respons di bawah 1ms, begitu pula ping ke 192.168.2.1 (gateway sisi B) juga berhasil dengan statistik serupa membuktikan bahwa routing antar kedua subnet berjalan dengan baik.

2. Membuat topologi menggunakan 2 router dan 2 switch serta terdapt 6 PC yang di bagi 1 switch mengatasi 3 pc



Hasil :





Topologi pada tugas nomor 2 ini menggunakan arsitektur yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, yaitu dua router (Router-A dan Router-B) yang saling terhubung melalui jaringan transit 192.168.3.0, di mana sisi kiri (subnet 192.168.1.0) menghubungkan PC-C1, PC-C2, dan PC-C3 melalui Switch-C ke Router-A, sedangkan sisi kanan (subnet 192.168.2.0) menghubungkan PC-D1, PC-D2, dan PC-D3 melalui Switch-D ke Router-B. Hasil pengujian dari PC-C2 menunjukkan bahwa ping ke 192.168.2.3 (PC-D3) maupun ke 192.168.2.4 (PC-D2) keduanya berhasil dengan 4 dari 4 paket diterima (0% loss), dengan rata-rata round trip time sebesar 2ms dan nilai TTL=126 nilai TTL yang lebih rendah dari 255 ini mengindikasikan bahwa paket melewati dua hop router (Router-A dan Router-B) sebelum sampai ke tujuan, yang sesuai dengan topologi yang dirancang.

Link Github :

https://github.com/Galeh-ariya/komunikasi-jaringan-komputer/blob/main/p6/README.md